frpath

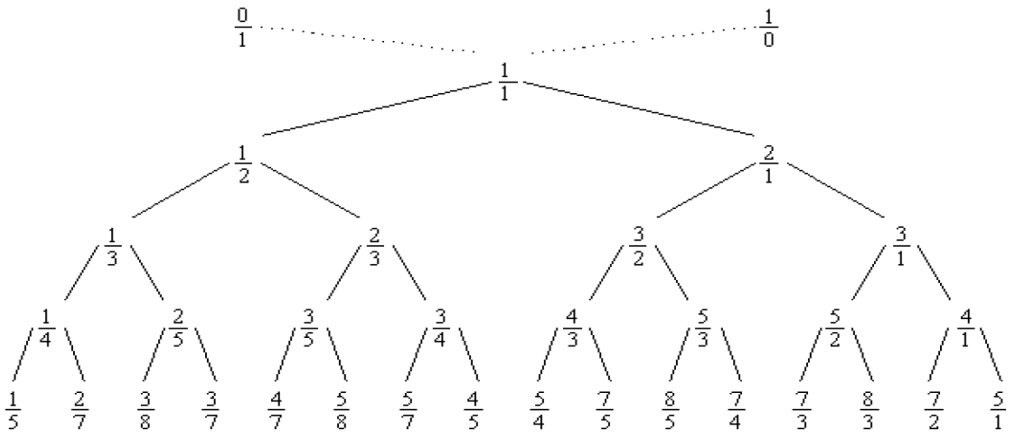
Với hai phân số $\frac{x}{y}$ và $\frac{u}{v}$ người ta tạo ra phân số $\frac{x+u}{y+v}$. Bắt đầu từ hai phân số $\frac{0}{1}$ và $\frac{1}{0}$, tiến hành tao ra các phân số.

Lượt đầu tiên tạo được các phân số $\frac{0}{1}; \frac{1}{1}; \frac{1}{0};$

Lượt thứ hai tạo được các phân số $\frac{0}{1}; \frac{1}{2}; \frac{1}{1}; \frac{2}{1}; \frac{1}{0};$

...

Thực hiện h lượt, tạo được một cây phân số có gốc là phân số $\frac{1}{1}$.



Yêu cầu: Cho k cặp phân số $(\frac{x_i}{y_i}; \frac{u_i}{v_i})$, hãy tính số cạnh ít nhất trên cây cần dùng để với mỗi cặp phân số đều có thể đi từ phân số này đến phân số kia.

Dữ liệu:

- Dòng đầu chứa số nguyên k;
- Dòng thứ i $(1 \le i \le k)$ trong k dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên dương x_i, y_i, u_i, v_i có giá trị không vượt quá 10^9.

Kết quả: Gồm một dòng chứa một số nguyên là số cạnh ít nhất trên cây cần dùng.

Ví dụ:

Input	Output
3 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1	4

Ràng buộc:

- Có 20% số test có $h \le 20$ và $k \le 200$;
- Có 30% số test khác có $h \le 2000; k \le 2000$;
- Có 50% số test còn lại có $h \le 10^9$ và $k \le 2 \times 10^5$.